



Klasyfikacja meczów League of Legends przy ograniczonych danych z pierwszych 10 minut meczu

Michał Wojda* (227753), Sebastian Śmietański* (227914),
Tomasz Teofilak* (227674), Tomasz Żołądek* (230998)

*Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska

(s227753@sggw.edu.pl, s227914@sggw.edu.pl, s227674@sggw.edu.pl, s230998@sggw.edu.pl)

Otrzymano: 09.06.2026 Zaakceptowano: 09.06.2027

Streszczenie- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ex odio, elementum sit amet quam ac, accumsan pharetra libero. Suspendisse odio nisi, consequat sed ornare sed, convallis sed nulla. Nunc nec enim ut nisi facilisis cursus. Cras nec enim neque. Quisque nec consectetur odio. Pellentesque eget euismod sapien. Cras urna urna, gravida a eros eget, tincidunt scelerisque metus. Ut eget mi vehicula augue bibendum dapibus. Ut tempus tellus eros, eu lobortis est dignissim sit amet. Integer id molestie dolor. Mauris tincidunt nunc erat, ut suscipit lacus pharetra varius. Sed quis neque ut ligula vestibulum egestas a sed felis. Quisque vulputate tincidunt metus.

Słowa kluczowe: League of Legends, LoL, klasyfikacja, predykcja wyniku meczu, NAZWY UŻYTYCH METOD

Spis treści

1 Wprowadzenie	3
1.1 Wyjaśnienie terminów	3
2 Przedmiot badania	4
2.1 Cel i zakres badania	4
2.2 Źródło danych	4
2.3 Przegląd literatury	5
3 Wstępna analiza danych	7
3.1 Statystyki opisowe	7
3.2 Braki danych	8
3.3 Wartości odstające	8
3.4 Standaryzowanie danych	8
3.5 Usuwanie zmiennych	9
3.5.1 Qausi Stałe zmienne	9
3.5.2 Skorelowane prosto, liniowo	9
3.5.3 Skorelowane wielokrotnie, liniowo	10



3.6	Łączenie zmiennych	10
3.6.1	Agregacja	10
3.6.2	PCA	10
4	Analiza końcowego zbioru danych	10
4.1	Wyjaśnienie zmiennych	10
4.2	Charakterystyka zmiennych	11
4.3	Statystyki opisowe	11
4.4	Wizualizacja	12
5	Opisy metod wraz ze wzorami	13
5.1	Opis metody 1	13
5.2	Opis metody 2	13
5.3	Opis metody 3	13
5.4	Opis metody hybrydowej	13
5.5	Opis oceny metody oceniania	13
6	Rezultaty	13
6.1	Rezultat metody 1	13
6.2	Rezultat metody 2	13
6.3	Rezultat metody 3	13
6.4	Rezultat metody hybrydowej	13
6.5	Porównanie skuteczności metod	13
6.6	Użycie najlepszego modelu na syntetycznych danych	13
7	Podsumowanie	13
8	Załączniki	13



1. Wprowadzenie

[TODO][USUNAC]musi być przynajmniej jedna cytacja żeby latex się nie wywalił [1]

League of Legends jest jedną z najpopularniejszych gier komputerowych typu MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), w której dwie pięcioosobowe drużyny rywalizują ze sobą w celu zniszczenia głównej struktury przeciwnika, zwanej Nexusem. Rozgrywka opiera się na współpracy zespołowej, zdobywaniu zasobów oraz stopniowym budowaniu przewagi ekonomicznej i strategicznej nad drużyną przeciwną.

Na przebieg meczu wpływa wiele wzajemnie powiązanych czynników, takich jak liczba eliminacji, zdobywane złoto, doświadczenie bohaterów, kontrola mapy czy przejmowanie neutralnych obiektów. Szczególnie istotna jest początkowa faza rozgrywki, ponieważ to właśnie w pierwszych minutach meczu budowane są podstawy dalszej przewagi, które często mają wpływ na końcowy rezultat spotkania.

Współczesne gry sieciowe generują duże ilości danych opisujących przebieg rozgrywek, co umożliwia wykorzystanie metod analizy danych oraz uczenia maszynowego do badania zależności występujących podczas meczu. Analiza statystyk z wczesnego etapu gry może dostarczyć informacji o typowych schematach prowadzących do zwycięstwa lub porażki drużyny.

Problem badawczy poruszany w niniejszej pracy dotyczy możliwości przewidywania wyniku meczu rankingowego na podstawie statystyk z pierwszych 10 minut rozgrywki. W pracy wykorzystano dane dotyczące meczów rankingowych w celu zbadania, czy metody klasyfikacji pozwalają przewidywać zwycięstwo lub porażkę drużyny niebieskiej na podstawie cech opisujących początkową fazę meczu. Dodatkowym celem jest określenie, które zmienne mają największy wpływ na skuteczność modeli klasyfikacyjnych.

1.1. Wyjaśnienie terminów

- **Doświadczenie** - Doświadczenie (experience, XP) jest zasobem zdobywanym przez bohaterów podczas rozgrywki głównie poprzez przebywanie w pobliżu eliminowanych przeciwników, takich jak miniony czy potwory z dżungli. Zdobycie doświadczenia pozwala bohaterom awansować na kolejne poziomy, co zwiększa ich statystyki oraz umożliwia rozwijanie umiejętności.
- **Złoto** - Złoto jest podstawową walutą występującą w grze. Może być zdobywane między innymi poprzez eliminowanie minionów, bohaterów przeciwnika, potworów z dżungli oraz niszczenie struktur. Zgromadzone złoto pozwala na zakup przedmiotów zwiększających siłę bohatera.
- **Śmierci, zabójstwa i asysty** - Zabójstwo oznacza wyeliminowanie bohatera drużyny przeciwej. Drużyna zdobywa wówczas złoto oraz przewagę czasową wynikającą z chwilowej nieobecności przeciwnika na mapie. Śmierć oznacza utratę bohatera na określony czas, co ogranicza możliwości drużyny. Asysta przyznawana jest graczom, którzy uczestniczyli w eliminacji przeciwnika, lecz nie zadali decydującego ciosu.
- **First Blood** - First Blood oznacza pierwsze zabójstwo wykonane w meczu. Zdarzenie to zapewnia dodatkową nagrodę w postaci złota i często umożliwia zdobycie wczesnej przewagi nad przeciwnikiem.
- **Wardy** - Wardy są przedmiotami lub umiejętnościami zapewniającymi wizję wybranego obszaru mapy. Mogą być rozmieszczane przez graczy w celu kontrolowania ruchów przeciwnika oraz zabezpieczania ważnych obiektów. Wrogie wardy mogą zostać wykryte i zniszczone przez drużynę przeciwną, co ogranicza dostęp przeciwników do informacji o mapie.
- **Miniony** - Miniony są jednostkami sterowanymi przez komputer, które regularnie pojawiają się w bazach obu drużyn i poruszają się wyznaczonymi liniami mapy. Eliminowanie minionów stanowi jedno z głównych źródeł złota i doświadczenia podczas wczesnej fazy gry.
- **Miniony z dżungli** - Miniony z dżungli, nazywane również potworami neutralnymi, występują w obszarze dżungli pomiędzy liniami. Ich eliminowanie zapewnia złoto, doświadczenie oraz dodatkowe efekty wzmacniające bohaterów.
- **Smoki** - Smoki są neutralnymi potworami pojawiającymi się okresowo na mapie. Ich pokonanie zapewnia drużynie trwałe premie wzmacniające statystyki bohaterów. Kontrola smoków jest jednym z ważniejszych elementów strategicznych rozgrywki.



- **Heroldy** - Heroldy, określane również jako Rift Herald, są neutralnymi potworami pojawiającymi się we wczesnej i środkowej fazie gry. Po pokonaniu herolda drużyna może przyzwać go na wybranej linii, gdzie pomaga on w niszczeniu struktur przeciwnika.

2. Przedmiot badania

Przedmiotem badania są mecze rankingowe gry League of Legends analizowane na podstawie statystyk pochodzących z pierwszych 10 minut rozgrywki. W pracy skupiono się na zależności pomiędzy wczesną przewagą jednej z drużyn a końcowym wynikiem meczu. Analiza obejmuje zastosowanie metod klasyfikacji w celu sprawdzenia, czy dane dostępne na początkowym etapie gry pozwalają skutecznie przewidywać zwycięstwo lub porażkę drużyny niebieskiej.

2.1. Cel i zakres badania

Celem badania jest klasyfikacja meczów League of Legends na podstawie danych z pierwszych 10 minut rozgrywki przy użyciu kilku metod klasyfikacji, a następnie ocena skuteczności tych metod w przewidywaniu rzeczywistego wyniku meczu, rozumianego jako wygrana lub przegrana drużyny niebieskiej.

Istotnym elementem pracy jest porównanie wyników uzyskanych za pomocą trzech metod klasyfikacji: [TODO][NAZWA METODY 1], [NAZWA METODY 2] oraz [NAZWA METODY 3], a także metody mieszanej [NAZWA METODY MIESZANEJ], łączącej cechy wybranych podejść. Celem analizy jest wskazanie, które z zastosowanych rozwiązań najlepiej przewiduje wynik meczu na podstawie danych dostępnych na wczesnym etapie gry.

Analiza ma charakter predykcyjny i koncentruje się na sprawdzeniu, czy informacje dostępne w początkowej fazie meczu pozwalają na skuteczne przewidywanie jego końcowego rezultatu.

Zakres badania obejmuje:

- charakterystykę oraz analizę zbioru danych zawierającego statystyki meczów League of Legends,
- przeprowadzenie wstępnej analizy danych, obejmującej statystyki opisowe oraz analizę korelacji pomiędzy zmiennymi,
- przygotowanie danych do procesu uczenia modeli, w tym obsługę wartości odstających, analizę braków danych, skalowanie cech oraz usunięcie zbędnych zmiennych,
- analizę końcowego zbioru danych po przeprowadzeniu preprocessingu,
- przedstawienie teoretycznych podstaw zastosowanych metod klasyfikacji,
- implementację oraz zastosowanie metod klasyfikacji: [TODO][NAZWA METODY 1], [NAZWA METODY 2], [NAZWA METODY 3] oraz [NAZWA METODY HYBRYDOWEJ],
- ocenę skuteczności modeli przy użyciu wybranych miar jakości klasyfikacji,
- analizę i interpretację uzyskanych wyników,
- porównanie skuteczności zastosowanych metod klasyfikacji,
- wykorzystanie najlepszego modelu do klasyfikacji syntetycznie wygenerowanych danych testowych.

Analizę danych oraz implementację modeli klasyfikacyjnych wykonano przy użyciu języka R. Obliczenia przeprowadzono w środowisku RStudio. Użyte biblioteki: [TODO][LISTA WSZYSTKICH BIBLIOTEK]

2.2. Źródło danych

W pracy wykorzystano publicznie dostępny zbiór danych zawierający statystyki meczów rankingowych gry League of Legends. Dane pochodzą z serwisu Kaggle i zostały pozyskane przy użyciu oficjalnego API udostępnianego przez Riot Games.



Zbiór obejmuje mecze rankingowe rozgrywane na wysokim poziomie rankingowym tj. od rangi Diamond wzwyż, co odpowiada około 5% najlepszych graczy. Dane pochodzą z okresu sprzed około sześciu lat. Autor zbioru nie określa dokładnego regionu serwerowego, z którego zostały pobrane mecze.

Pojedynczy rekord reprezentuje statystyki obu drużyn po upływie pierwszych 10 minut pojedynczego meczu. Dane opisują sytuację ekonomiczną drużyn, przebieg walk, kontrolę mapy oraz realizację celów neutralnych we wczesnej fazie rozgrywki.

Zbiór danych składa się z 9879 rekordów oraz 40 zmiennych. Zmienną decyzyjną jest blueWins, określająca końcowy wynik meczu z perspektywy drużyny niebieskiej. Wartość zmiennej informuje, czy drużyna niebieska odniosła zwycięstwo.

Klasy w zbiorze danych są w przybliżeniu zbalansowane, co oznacza, że liczba zwycięstw drużyny niebieskiej i czerwonej jest podobna.

2.3. Przegląd literatury

[TODO][DODAC CYTOWNIA DO PRAC Z KAGGLA] Ze względu na ograniczoną liczbę prac dotyczących wczesnej fazy gry w League of Legends, przegląd oparto głównie na dwóch analizach z Kaggle wykorzystujących ten sam zbiór danych.

Pierwsza praca pokazuje, że już w pierwszych 10 minutach meczu pojawiają się istotne różnice statystyczne między drużynami, które mogą wpływać na dalszy przebieg rozgrywki. Wyniki sugerują, że wczesna faza gry dostarcza informacji o potencjalnym wyniku meczu.

Druga analiza wskazuje, że takie zmienne jak liczba zabójstw, asyst, złoto, doświadczenie i zabite stwory dobrze różnicują mecze wygrane i przegrane. Potwierdza to, że przewaga budowana na początku gry często przekłada się na końcowy rezultat.

Trzecia praca zawiera dokładną analizę wszystkich zmiennych oraz ich wpływu na wynik meczu.

Wnioski przedstawione w analizowanych pracach uzasadniają zastosowane w niniejszej pracy podejście badawcze. Dotychczasowe analizy wskazują, że dane z początkowej fazy rozgrywki zawierają istotną informację predykcyjną, a wykorzystanie metod klasyfikacji może umożliwić skuteczne przewidywanie wyniku meczu na podstawie ograniczonego zestawu cech opisujących pierwsze minuty gry.





3. Wstępna analiza danych

3.1. Statystyki opisowe

Table 1. Statystyki opisowe wszystkich zmiennych.

Zmienna	Średnia	Mediana	Min.	Maks.	Odch. std.	Skośność
blueWardsPlaced	22.29	16.0	5.0	250.0	18.02	4.14
blueWardsDestroyed	2.82	3.0	0.0	27.0	2.17	2.85
blueFirstBlood	0.50	1.0	0.0	1.0	0.50	-0.02
blueKills	6.18	6.0	0.0	22.0	3.01	0.54
blueDeaths	6.14	6.0	0.0	22.0	2.93	0.51
blueAssists	6.65	6.0	0.0	29.0	4.06	0.89
blueEliteMonsters	0.55	0.0	0.0	2.0	0.63	0.69
blueDragons	0.36	0.0	0.0	1.0	0.48	0.57
blueHeralds	0.19	0.0	0.0	1.0	0.39	1.60
blueTowersDestroyed	0.05	0.0	0.0	4.0	0.24	5.59
blueTotalGold	16503.46	16398.0	10730.0	23701.0	1535.45	0.47
blueAvgLevel	6.92	7.0	4.6	8.0	0.31	-0.34
blueTotalExperience	17928.11	17951.0	10098.0	22224.0	1200.52	-0.25
blueTotalMinionsKilled	216.70	218.0	90.0	283.0	21.86	-0.27
blueTotalJungleMinionsKilled	50.51	50.0	0.0	92.0	9.90	0.12
blueGoldDiff	14.41	14.0	-10830.0	11467.0	2453.35	0.03
blueExperienceDiff	-33.62	-28.0	-9333.0	8348.0	1920.37	0.02
blueCSPerMin	21.67	21.8	9.0	28.3	2.19	-0.27
blueGoldPerMin	1650.35	1639.8	1073.0	2370.1	153.54	0.47
redWardsPlaced	22.37	16.0	6.0	276.0	18.46	4.56
redWardsDestroyed	2.72	2.0	0.0	24.0	2.14	2.95
redFirstBlood	0.50	0.0	0.0	1.0	0.50	0.02
redKills	6.14	6.0	0.0	22.0	2.93	0.51
redDeaths	6.18	6.0	0.0	22.0	3.01	0.54
redAssists	6.66	6.0	0.0	28.0	4.06	0.82
redEliteMonsters	0.57	0.0	0.0	2.0	0.63	0.62
redDragons	0.41	0.0	0.0	1.0	0.49	0.35
redHeralds	0.16	0.0	0.0	1.0	0.37	1.85
redTowersDestroyed	0.04	0.0	0.0	2.0	0.22	5.34
redTotalGold	16489.04	16378.0	11212.0	22732.0	1490.89	0.41
redAvgLevel	6.93	7.0	4.8	8.2	0.31	-0.40
redTotalExperience	17961.73	17974.0	10465.0	22269.0	1198.58	-0.28
redTotalMinionsKilled	217.35	218.0	107.0	289.0	21.91	-0.29
redTotalJungleMinionsKilled	51.31	51.0	4.0	92.0	10.03	0.23
redGoldDiff	-14.41	-14.0	-11467.0	10830.0	2453.35	-0.03
redExperienceDiff	33.62	28.0	-8348.0	9333.0	1920.37	-0.02
redCSPerMin	21.73	21.8	10.7	28.9	2.19	-0.29
redGoldPerMin	1648.90	1637.8	1121.2	2273.2	149.09	0.41



3.2. Braki danych

W analizowanym zbiorze danych nie stwierdzono braków danych.

3.3. Wartości odstające

W celu ograniczenia wpływu wartości odstających na działanie modeli klasyfikacyjnych przeprowadzono proces oczyszczania danych. Wartości odstające identyfikowano osobno dla każdej zmiennej numerycznej na podstawie percentyla.

Dla każdej cechy wyznaczano górny próg odpowiadający wybranemu percentylowi:

$$Q_g = Q_{1-\frac{p}{100}}$$

gdzie:

- Q_g — górny próg dla danej cechy,
- Q — funkcja percentylowa,
- p — procent najwyższych wartości uznawanych za odstające.

Następnie wszystkie wartości większe od wyznaczonego progu były oznaczane jako brakujące:

$$x = \begin{cases} x, & \text{gdy } x \leq Q_g \\ NA, & \text{gdy } x > Q_g \end{cases}$$

Po oznaczeniu wartości odstających jako brakujące usuwano wszystkie rekordy zawierające przynajmniej jedną wartość NA. Ostatecznie ze zbioru danych usunięto XXXX rekordów, co stanowiło YY% wszystkich obserwacji.

Zastosowana metoda pozwoliła ograniczyć wpływ skrajnych obserwacji na proces uczenia modeli oraz zmniejszyć ryzyko zaburzenia działania algorytmów przez nietypowe wartości.

3.4. Standaryzowanie danych

W celu ujednolicenia rozkładów oraz zakresów wartości poszczególnych cech zastosowano standaryzację danych z wykorzystaniem funkcji `scale()` dostępnej w języku R. Metoda ta polega na przekształceniu wartości zmiennych w taki sposób, aby każda cecha posiadała średnią równą 0 oraz odchylenie standardowe równe 1.

Standaryzacja została wykonana zgodnie ze wzorem:

$$x' = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

gdzie:

- x — wartość przed skalowaniem,
- μ — średnia wartość danej cechy,
- σ — odchylenie standardowe danej cechy,
- x' — wartość po standaryzacji.

W wyniku zastosowania standaryzacji wszystkie analizowane cechy numeryczne zostały sprowadzone do wspólnej skali. Pozwoliło to ograniczyć wpływ różnic pomiędzy zakresami wartości poszczególnych zmiennych na działanie modeli klasyfikacyjnych oraz poprawić stabilność procesu uczenia.



3.5. Usuwanie zmiennych

3.5.1. Qausi Stałe zmienne

3.5.2. Skorelowane prosto, liniowo

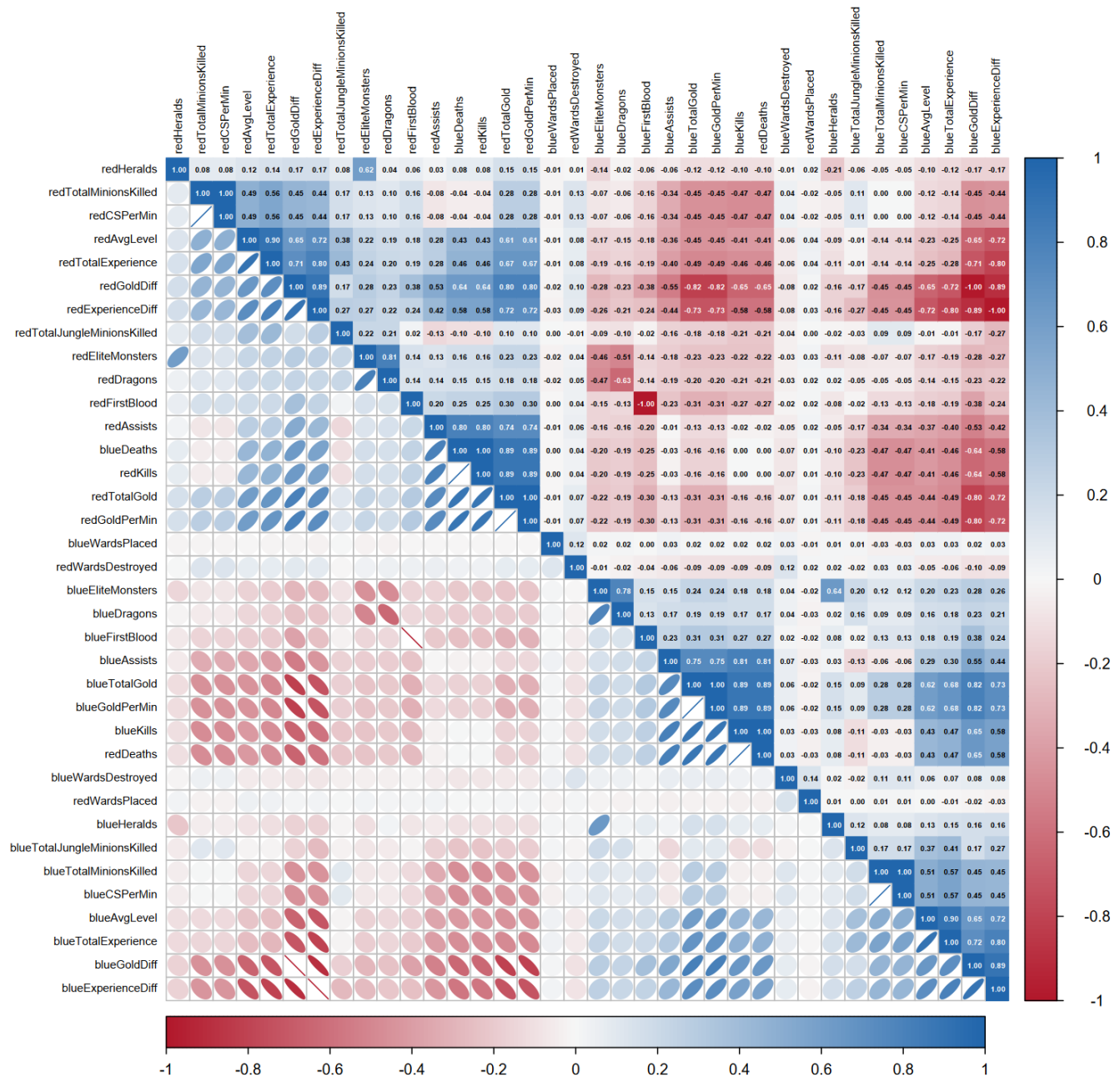


Fig. 1. Macierz korelacji dla wszystkich zmiennych 1.



3.5.3. Skorelowane wielokrotnie, liniowo

3.6. Łączenie zmiennych

3.6.1. Agregacja

3.6.2. PCA

4. Analiza końcowego zbioru danych

4.1. Wyjaśnienie zmiennych

- **blueWardsPlaced** — Ilość wardów postawionych przez drużynę niebieską.
- **blueWardsDestroyed** — Ilość wardów zniszczonych przez drużynę niebieską.
- **blueDragons** — Liczba smoków zabitych przez drużynę niebieską.
- **blueHeralds** — Liczba Heroldów zabitych przez drużynę niebieską.
- **blueTotalJungleMinionsKilled** — Łączna ilość zabitych minionów z dżungli przez drużynę niebieską.
- **blueCSPerMin** — Ilość zabitych minionów przez drużynę niebieską w przeliczeniu na minute.
- **redWardsPlaced** — Ilość wardów postawionych przez drużynę czerwoną.
- **redWardsDestroyed** — Ilość wardów zniszczonych przez drużynę czerwoną.
- **redFirstBlood** — Informacja o zdobyciu pierwszego zabójstwa (First Blood) przez drużynę czerwoną.
- **redDragons** — Liczba smoków zabitych przez drużynę czerwoną.
- **redHeralds** — Liczba Heroldów zabitych przez drużynę czerwoną.
- **redTotalJungleMinionsKilled** — Łączna ilość zabitych minionów z dżungli przez drużynę czerwoną.
- **redCSPerMin** — Ilość zabitych minionów przez drużynę czerwoną w przeliczeniu na minute.
- **blueKA** — Łączna ilość zabójstw i asyst drużyny niebieskiej.
- **redKA** — Łączna ilość zabójstw i asyst drużyny czerwonej.
- **diff_PCA_Component_1** — Nowa zmienna utworzona w procesie PCA. [TODO][DOPRECYZOWAĆ]



4.2. Charakterystyka zmiennych

Table 2. Charakterystyka wybranych zmiennych.

Zmienna	Typ	Skala	Charakter
blueWardsPlaced	Numeryczna	Ilościowa	Skokowa
blueWardsDestroyed	Numeryczna	Ilościowa	Skokowa
blueDragons	Numeryczna	Ilościowa	Skokowa
blueHeralds	Numeryczna	Ilościowa	Skokowa
blueTotalJungleMinionsKilled	Numeryczna	Ilościowa	Skokowa
blueCSPerMin	Numeryczna	Ilościowa	Ciągła
redWardsPlaced	Numeryczna	Ilościowa	Skokowa
redWardsDestroyed	Numeryczna	Ilościowa	Skokowa
redFirstBlood	Binarna	Norminalna	Skokowa
redDragons	Numeryczna	Ilościowa	Skokowa
redHeralds	Numeryczna	Ilościowa	Skokowa
redTotalJungleMinionsKilled	Numeryczna	Ilościowa	Skokowa
redCSPerMin	Numeryczna	Ilościowa	Ciągła
blueKA	Numeryczna	Ilościowa	Skokowa
redKA	Numeryczna	Ilościowa	Skokowa
diff_PCA_Component_1	Numeryczna	Ilościowa	Skokowa

4.3. Statystyki opisowe

Table 3. Statystyki opisowe wybranych zmiennych.

Zmienna	Średnia	Mediana	Min.	Maks.	Odch. std.	Skośność
blueWardsPlaced	20.97	16.00	5.00	105.00	13.78	3.04
blueWardsDestroyed	2.70	3.00	0.00	11.00	1.73	0.79
blueDragons	0.36	0.00	0.00	1.00	0.48	0.58
blueHeralds	0.19	0.00	0.00	1.00	0.39	1.60
blueTotalJungleMinionsKilled	50.50	50.00	0.00	92.00	9.91	0.11
blueCSPerMin	21.66	21.80	9.00	28.30	2.19	-0.26
redWardsPlaced	20.95	16.00	6.00	104.00	13.43	2.89
redWardsDestroyed	2.60	2.00	0.00	10.00	1.67	0.72
redFirstBlood	0.50	0.00	0.00	1.00	0.50	0.02
redDragons	0.41	0.00	0.00	1.00	0.49	0.35
redHeralds	0.16	0.00	0.00	1.00	0.37	1.86
redTotalJungleMinionsKilled	51.32	51.00	4.00	92.00	10.05	0.23
redCSPerMin	21.73	21.80	10.70	28.90	2.19	-0.29
blueKA	12.84	12.00	0.00	51.00	6.76	0.69
redKA	12.81	12.00	0.00	43.00	6.66	0.63
diff_PCA_Component_1	0.00	0.01	-6.36	6.55	1.38	-0.03



4.4. Wizualizacja

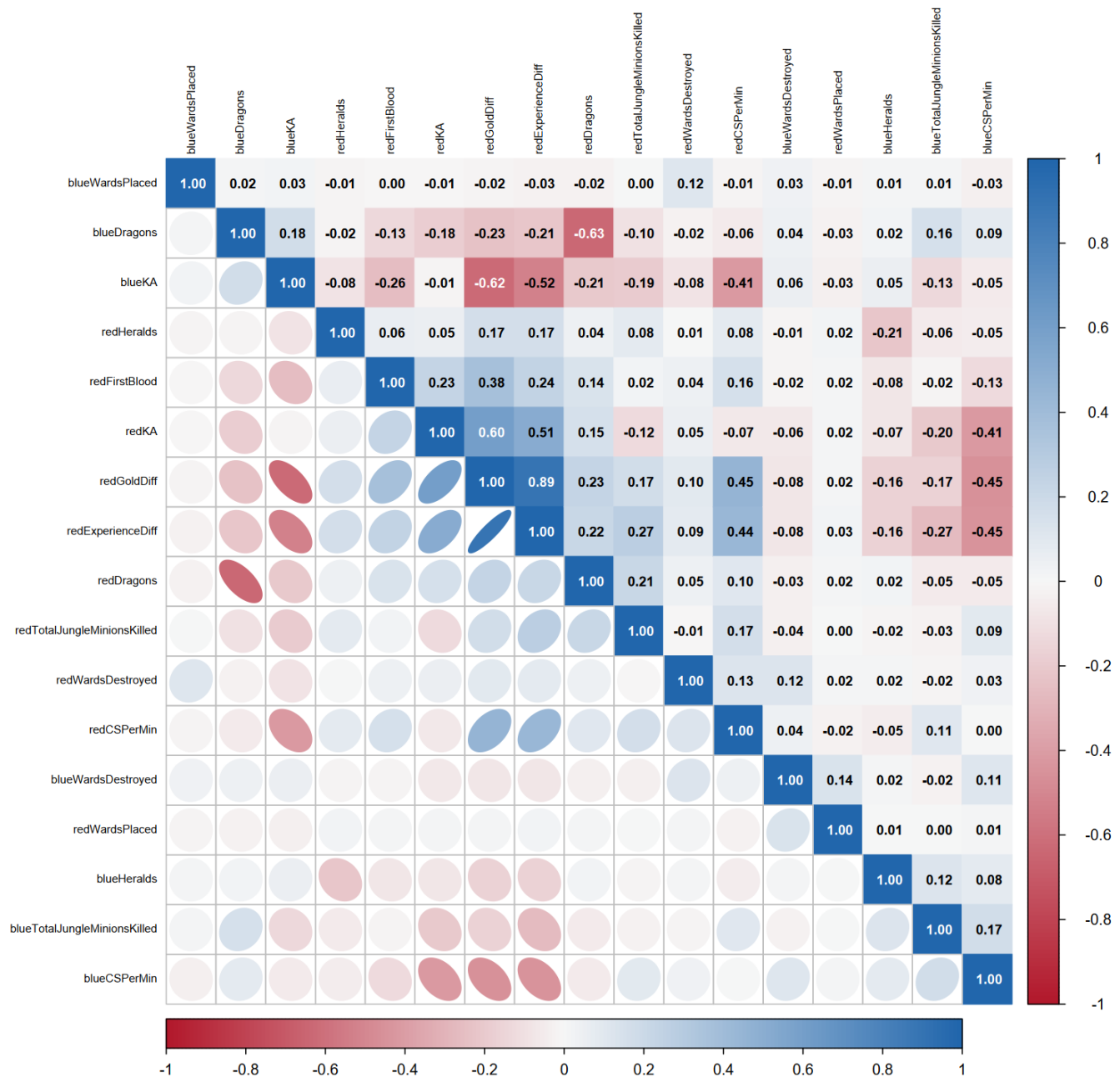


Fig. 2. Macierz korelacji dla wybranych zmiennych.



5. Opisy metod wraz ze wzorami

5.1. Opis metody 1

5.2. Opis metody 2

5.3. Opis metody 3

5.4. Opis metody hybrydowej

5.5. Opis oceny metody oceniania

6. Rezultaty

6.1. Rezultat metody 1

6.2. Rezultat metody 2

6.3. Rezultat metody 3

6.4. Rezultat metody hybrydowej

6.5. Porównanie skuteczności metod

6.6. Użycie najlepszego modelu na syntetycznych danych

7. Podsumowanie

8. Załączniki

Literatura

- [1] International Energy Agency, “World energy outlook 2023.” <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023>, 2023. Last accessed: March 2026.